数学 C　第 1 章　平面上のベクトル

No.5　内積と成分

月　　日　　名前 _____

今日のゴール

- ☐ 成分から内積を $a_1b_1 + a_2b_2$ で計算できる
- ☐ 成分から、2 つのベクトルの**なす角**を求められる
- ☐ **垂直条件** $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ を使って問題が解ける

1　成分による内積

No.4 では、内積を「大きさ」と「なす角」から求めたよね。でも、成分がわかっているときは、なす角を知らなくても内積が計算できるんだ。

成分による内積

$\vec{a} = (a_1,\ a_2)$、$\vec{b} = (b_1,\ b_2)$ のとき

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2$$

x 成分どうし、y 成分どうしをかけて、たすだけ。

どうしてこうなるのか、確かめておこう。$\vec{a} = \overrightarrow{\mathrm{OA}}$、$\vec{b} = \overrightarrow{\mathrm{OB}}$ として、$\vec{a}$、$\vec{b}$ が $\vec{0}$ でなく平行でないとき、三角形 OAB に余弦定理を使うと

$$\mathrm{AB}^2 = \mathrm{OA}^2 + \mathrm{OB}^2 - 2\,\mathrm{OA} \cdot \mathrm{OB} \cos\theta \qquad \text{つまり} \qquad |\vec{b} - \vec{a}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\,\vec{a} \cdot \vec{b}$$

これを成分で書くと $(b_1-a_1)^2+(b_2-a_2)^2 = (a_1^2+a_2^2)+(b_1^2+b_2^2)-2\,\vec{a}\cdot\vec{b}$。展開して整理すると $\vec{a}\cdot\vec{b} = a_1b_1+a_2b_2$ が出てくるんだ。

$\vec{a}$ と $\vec{b}$ が平行なときや、どちらかが $\vec{0}$ のときも、同じ式が成り立つことが確かめられるよ。

成分となす角

$\vec{a} \neq \vec{0}$、$\vec{b} \neq \vec{0}$ のとき　　$\cos\theta = \dfrac{a_1b_1 + a_2b_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}\,\sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$　　$(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$

例題 1　次の 2 つのベクトルの内積となす角 θ を求めてみよう。

(1) $\vec{a}=(2,\ 1)$、$\vec{b}=(1,\ 3)$　　(2) 3 点 $\mathrm{A}(1,\ 2)$、$\mathrm{B}(3,\ 3)$、$\mathrm{C}(-2,\ 3)$ のときの $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{AC}}$

考え方・解き方

(1) $\vec{a}\cdot\vec{b}=2\cdot1+1\cdot3=\mathbf{5}$、$|\vec{a}|=\sqrt{5}$、$|\vec{b}|=\sqrt{10}$ だから $\cos\theta=\dfrac{5}{\sqrt{5}\sqrt{10}}=\dfrac{5}{5\sqrt{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$　　$\boldsymbol{\theta=45°}$

(2) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(2,\ 1)$、$\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(-3,\ 1)$ だから、$\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}}=-6+1=\mathbf{-5}$

$\cos\theta=\dfrac{-5}{\sqrt{5}\sqrt{10}}=-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$　　$\boldsymbol{\theta=135°}$　これは $\angle\mathrm{BAC}$ の大きさでもあるね。

練習 1　次の 2 つのベクトルの内積と、なす角 θ を求めてみよう。

1 $\vec{a}=(3,\ -1)$、$\vec{b}=(2,\ 6)$

2 $\vec{a}=(1,\ 2)$、$\vec{b}=(-3,\ -1)$

3 $\vec{a}=(\sqrt{3},\ 1)$、$\vec{b}=(-\sqrt{3},\ 1)$

4 $\vec{a}=(1,\ -1)$、$\vec{b}=(\sqrt{3}-1,\ \sqrt{3}+1)$

2 垂直条件

なす角が $90°$ のとき、$\cos90°=0$ だから内積は 0 になるよね。逆に、内積が 0 なら $\cos\theta=0$ で $\theta=90°$ なんだ。

垂直条件

$\vec{a}\neq\vec{0}$、$\vec{b}\neq\vec{0}$ のとき　　$\vec{a}\perp\vec{b}\iff\vec{a}\cdot\vec{b}=0\iff a_1b_1+a_2b_2=0$

くらべてみよう。平行条件は $a_1b_2-a_2b_1=0$（たすきがけ）、垂直条件は $a_1b_1+a_2b_2=0$（同じ成分どうし）だよ。

ここに注意！

「$\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ ならば垂直」が言えるのは、$\vec{a}$ も $\vec{b}$ も $\vec{0}$ でないときだけ。$\vec{a}=\vec{0}$ なら、どんな $\vec{b}$ とも内積は 0 だけど、$\vec{0}$ には向きがないから「垂直」とはいわないんだ。

例題 2　次の問いに答えてみよう。

(1) $\vec{a}=(3,\ -2)$、$\vec{b}=(x,\ 6)$ が垂直になる x の値　　(2) $\vec{a}=(3,\ 4)$ に垂直な単位ベクトル

考え方・解き方

(1) $\vec{a}\cdot\vec{b}=3x-12=0$ だから $\boldsymbol{x=4}$　$\vec{a}$、$\vec{b}$ はどちらも $\vec{0}$ じゃないね。

(2) 求めるベクトルを $\vec{e}=(x,\ y)$ とすると、垂直だから $3x+4y=0$、単位ベクトルだから $x^2+y^2=1$。

$y=-\dfrac{3}{4}x$ を代入して $x^2+\dfrac{9}{16}x^2=1$、$x^2=\dfrac{16}{25}$、$x=\pm\dfrac{4}{5}$　　$\vec{e}=\left(\boldsymbol{\dfrac{4}{5},\ -\dfrac{3}{5}}\right),\ \left(\boldsymbol{-\dfrac{4}{5},\ \dfrac{3}{5}}\right)$

練習 2　次の問いに答えてみよう。

1　$\vec{a}=(x,\ 3)$、$\vec{b}=(2,\ -4)$ が垂直になる x の値と、平行になる x の値をそれぞれ求めよう。

2　$\vec{a}=(1,\ 2)$ に垂直な単位ベクトルを求めよう。

3　$\vec{a}=(1,\ -2)$、$\vec{b}=(3,\ 1)$ について、$\vec{a}+t\vec{b}$ と $\vec{a}$ が垂直になるような実数 t の値を求めよう。

4　$\vec{a}=(2,\ 1)$ となす角が 45° で、大きさが $\sqrt{10}$ のベクトル $\vec{b}$ を求めよう。

解答・解説

練習 1

1 $\vec{a}\cdot\vec{b}=6-6=0$。どちらも $\vec{0}$ でないから $\theta=90^\circ$

2 $\vec{a}\cdot\vec{b}=-3-2=-5$。$\cos\theta=\dfrac{-5}{\sqrt{5}\sqrt{10}}=-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ だから $\theta=135^\circ$

3 $\vec{a}\cdot\vec{b}=-3+1=-2$。$|\vec{a}|=|\vec{b}|=2$ だから $\cos\theta=\dfrac{-2}{2\cdot2}=-\dfrac{1}{2}$　　$\theta=120^\circ$

4 $\vec{a}\cdot\vec{b}=(\sqrt{3}-1)-(\sqrt{3}+1)=-2$

$|\vec{a}|=\sqrt{2}$、$|\vec{b}|^2=(\sqrt{3}-1)^2+(\sqrt{3}+1)^2=(4-2\sqrt{3})+(4+2\sqrt{3})=8$ だから $|\vec{b}|=2\sqrt{2}$

$\cos\theta=\dfrac{-2}{\sqrt{2}\cdot2\sqrt{2}}=-\dfrac{1}{2}$　　$\theta=120^\circ$

練習 2

1 垂直：$\vec{a}\cdot\vec{b}=2x-12=0$ より $x=6$

平行：$a_1b_2-a_2b_1=x\cdot(-4)-3\cdot2=0$ より $x=-\dfrac{3}{2}$

$\vec{a}$ の y 成分は 3 だから、$\vec{a}$ は $\vec{0}$ にならないね。$\vec{b}=k\vec{a}$ とおいて解いても同じ答えになるよ。

2 $\vec{e}=(x,\ y)$ とすると $x+2y=0$、$x^2+y^2=1$。$x=-2y$ を代入して $5y^2=1$、$y=\pm\dfrac{1}{\sqrt{5}}$

$\vec{e}=\left(\dfrac{2}{\sqrt{5}},\ -\dfrac{1}{\sqrt{5}}\right),\ \left(-\dfrac{2}{\sqrt{5}},\ \dfrac{1}{\sqrt{5}}\right)$　分母を有理化して $\left(\frac{2\sqrt{5}}{5},\ -\frac{\sqrt{5}}{5}\right)$ などと書いてもいいよ。

3 $\vec{a}+t\vec{b}=(1+3t,\ -2+t)$。$\vec{a}$ との内積が 0 だから $(1+3t)-2(-2+t)=0$、$5+t=0$　　$t=-5$

このとき $\vec{a}+t\vec{b}=(-14,\ -7)\neq\vec{0}$ だから、ちゃんと垂直になっているね。

4 $\vec{b}=(x,\ y)$ とする。$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos45^\circ=\sqrt{5}\cdot\sqrt{10}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{2}}=5$ だから $2x+y=5$。

また $|\vec{b}|^2=10$ だから $x^2+y^2=10$。$y=5-2x$ を代入して $5x^2-20x+15=0$、$(x-1)(x-3)=0$

$x=1$ のとき $y=3$、$x=3$ のとき $y=-1$　　$\vec{b}=(1,\ 3),\ (3,\ -1)$

$\vec{a}$ を左右に 45° ずつ回したような 2 本が答えなんだ。